



Ecole Nationale Supérieure Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM)

Modèle à Correction d'Erreur (MCE)

Présenté par : Kristland ANATO et Aymane OUSMANE

Sous la supervision de : Dr Nicodème ATCHADE

Année Académique : 2025-2026

Plan

1. Introduction
2. Matériels & méthodes
3. Résultats & discussion
4. Conclusion

Contexte et motivation

- **Problème classique :** Deux séries non-stationnaires $\rightarrow$ régressions fallacieuses (Granger & Newbold 1974)
- **Solution :** Engle & Granger (1987) proposent la cointégration et le Modèle à Correction d'Erreur (MCE) et reçoivent le prix Nobel en 2003
- **Question empirique :** L'or et l'argent maintiennent-ils une relation d'équilibre long terme ?

Justification & revue littérature

- **Wahab, Cohn & Lashgari (1994) :** Premiers à appliquer ECM à cette paire de métaux sur données spot et futures
- **Escribano & Granger (1998) :** Cointégration or-argent avec un coefficient long terme $\beta \approx 0.8$–0.9
- **Ciner (2001) :** Absence de cointégration sur futures japonais (1992-1998). Mais résultat corrigé par **Lucey & Tully (2006)** sur une fenêtre temporelle plus longue
- **Baur & Tran (2014) :** Cointégration confirmée sur 1970-2011, l'Or est exogène et pilote la relation

Objectifs

Objectif général :

Modéliser la dynamique court terme et long terme entre les prix de l'or et l'argent via un Modèle à Correction d'Erreur

Objectifs spécifiques :

1. Tester la stationnarité des séries (ADF, PP, KPSS)
2. Tester l'existence d'une cointégration (Engle-Granger)
3. Estimer et valider le modèle MCE
4. Interpréter économiquement l'ajustement et la causalité

Données

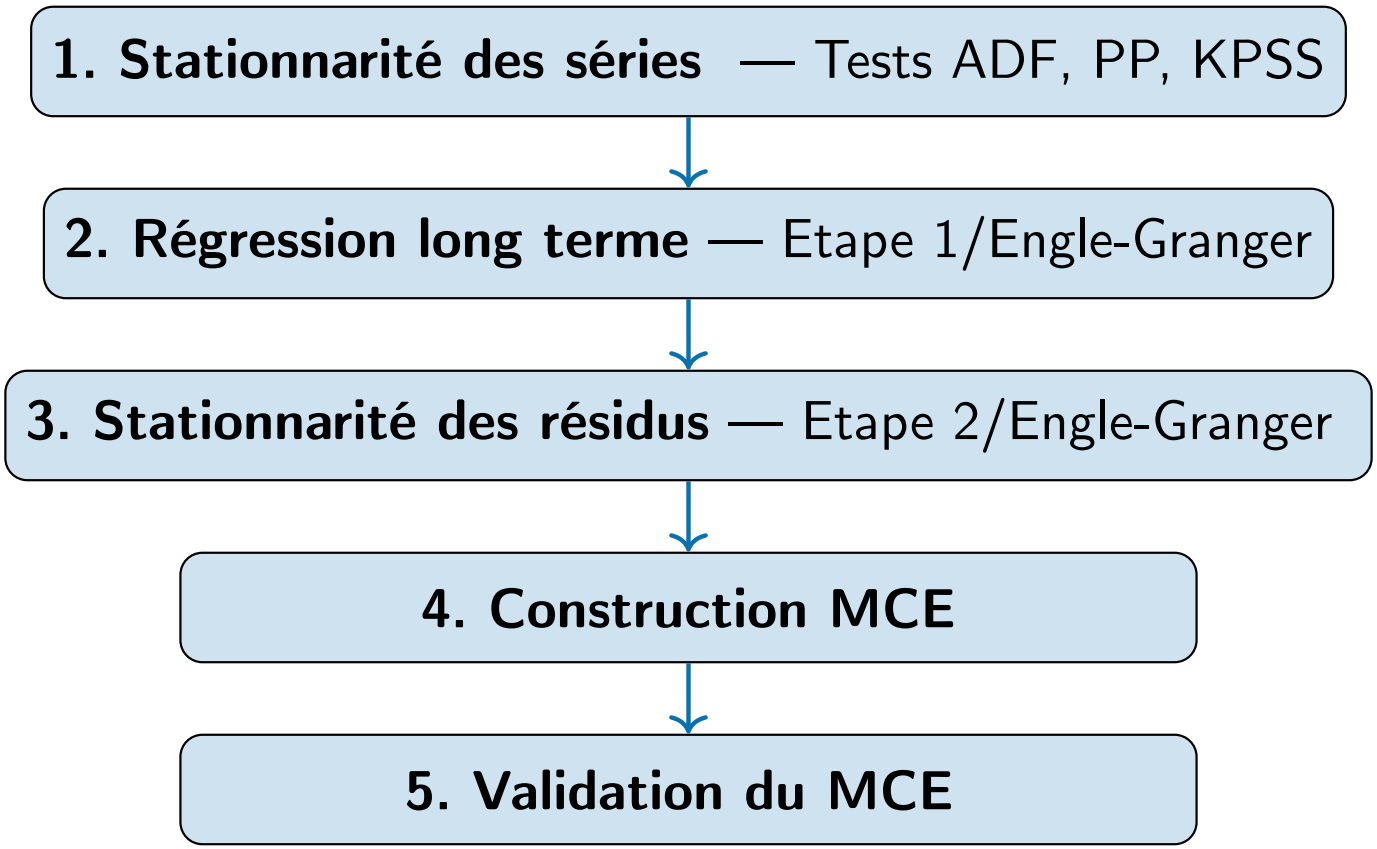
Source et description :

Fichier	commodity_price.csv
Période	Nov 1993 — Jan 2013 (231 obs)
Fréquence	Mensuelle
Variables	Or, Argent

Packages R :

- `urca` — Tests cointégration (ur.df)
- `lmtest` — Tests diagnostiques (BG, BP)
- `dynlm` — Modèles MCE avec retards
- `ggplot2` — Visualisations

Pipeline méthodologique



Tests de stationnarité : ADF, PP, KPSS

Augmented Dickey-Fuller (ADF) :

- H0 : non stationnarité
- H1 : stationnarité
- Décision : p-value $> 0.05 \rightarrow$ Non-stationnarité

Phillips-Perron (PP) :

- H0 : non stationnarité
- Décision : p-value $> 0.05 \rightarrow$ Non-stationnarité

KPSS :

- H0 : Stationnarité (inverse des autres)
- Décision : p-value $< 0.05 \rightarrow$ Non-stationnarité

Procédure de Engle-Granger

Étape 1 : Régression MCO long terme :

$$y_t = \alpha + \beta x_t + e_t$$

Étape 2 : Test sur résidus :

$$\hat{e}_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_t$$

Attention : Valeurs critiques spéciales

- Seuil 5% (Table de MacKinnon) : -3.33 (*plus négatif* qu'ADF std -2.86)
- Si $t_{\text{stat}} < -3.33 \rightarrow$ Cointégration confirmée

Justification : Les résidus estimés $\rightarrow$ distribution différente $\rightarrow$ seuils ajustés

Forme générique du MCE

Formulation générale :

$$\Delta y_t = \underbrace{\alpha_c \cdot \text{ECT}_{t-1}}_{\text{Long terme}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{p} \gamma_i \Delta x_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \delta_j \Delta y_{t-j}}_{\text{Court terme}} + \varepsilon_t$$

Trois blocs :

- **Terme de correction d'erreur (ECT) :** Mesure l'écart à l'équilibre. Si significatif $\rightarrow$ ajustement.
- **Dynamique court terme :** Chocs immédiats et retards.
- **Résidu :** Bruit blanc $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$.

Construction du MCE & tests de validation

Spécification MCE (1 retard) :

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_c \cdot \text{ECT}_{t-1} + \gamma_1 \Delta x_{t-1} + \gamma_2 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Tests de validation (après estimation) :

- **Breusch-Godfrey :** Autocorrélation des résidus
- **Breusch-Pagan :** Homoscédasticité (variance constante)
- **Jarque-Bera :** Normalité des résidus (moins critique si N > 100)

Analyse exploratoire

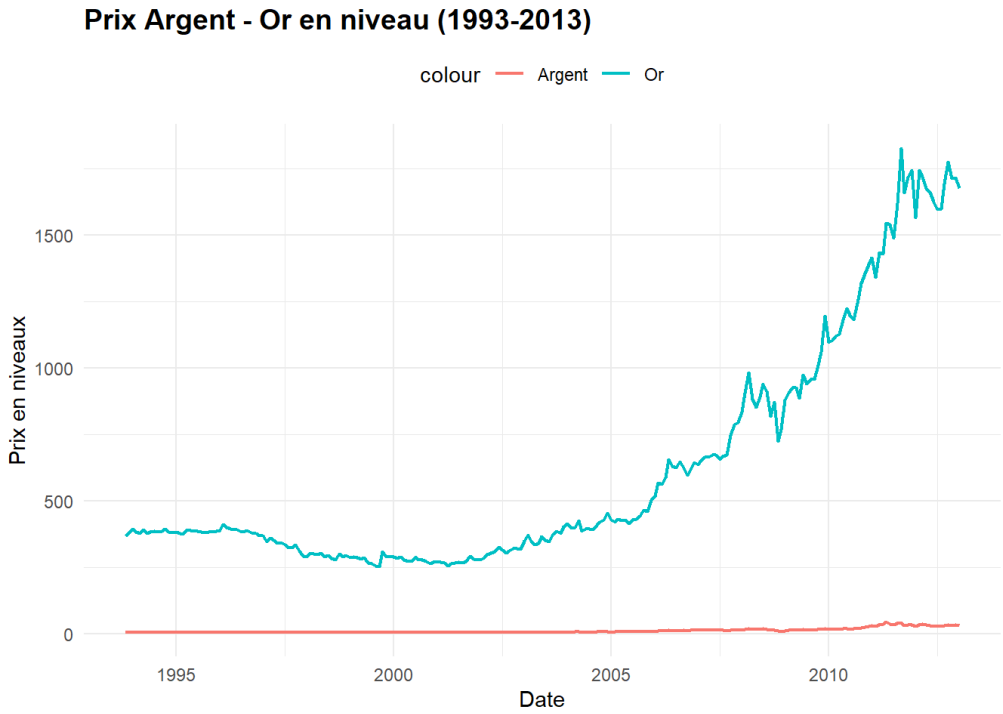


Figure 1 – *Évolution Or et Argent de 1993-2013*

Tableau 1 – Statistiques descriptives (en niveau)

Variable	Moyenne	Min	Max	Corrélation
Or	619.1	253.8	1826.1	0.9729
Argent	10.83	4.19	43.80	

Analyse exploratoire

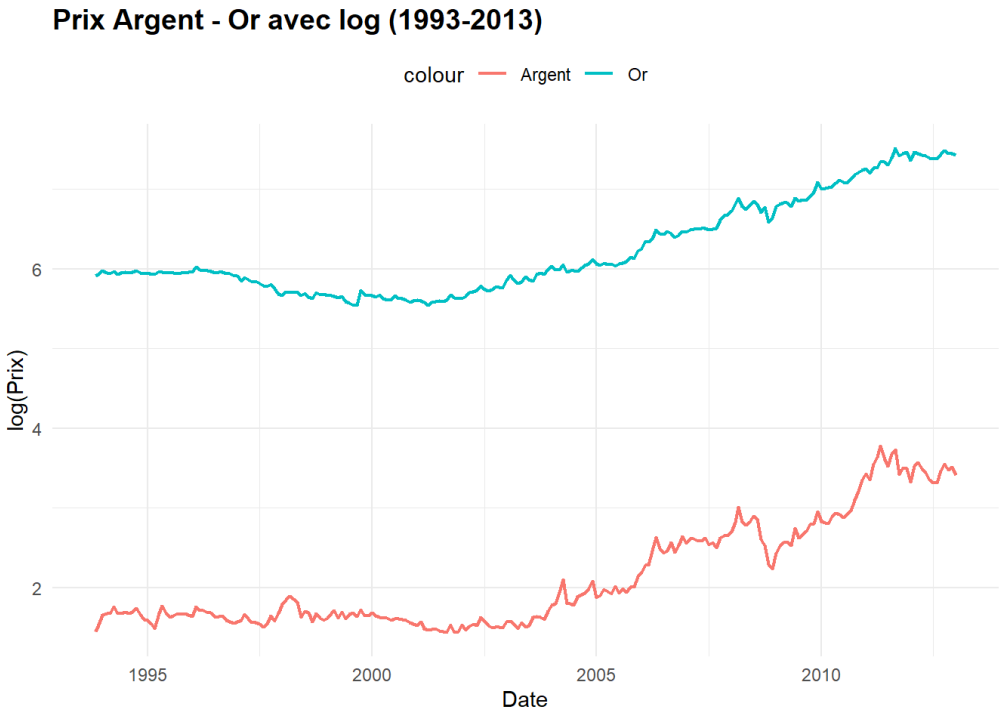


Figure 2 – *Évolution log(Or) et log(Argent) de 1993-2013*

Tableau 2 – Statistiques descriptives (en log)

Variable	Moyenne	Min	Max	Corrélation
log(Or)	6.233	5.53	7.510	0.9729
log(Argent)	2.124	1.43	3.78	

Résultats des tests de stationnarité

Tableau 3 – Tests de stationnarité (p-values)

Test	**log(Or)**	**Δlog(Or)**	**log(Argent)**	**Δlog(Argent)**
ADF	0.7879	0.01	0.648	0.01
PP	0.9611	0.01	0.7665	0.01
KPSS	0.01	0.1	0.01	0.1
Décision	**non stat**	**stat I(0)**	**non stat**	**stat I(0)**

Conclusion : Or et Argent sont tous deux **I(1)**

Régression MCO long terme :

$$y_t = \alpha + \beta x_t + e_t$$

On obtient :

$$\log(\text{Or})_t = \underbrace{4.41}_{(\alpha)} + \underbrace{0.859}_{(\beta)} \cdot \log(\text{Argent})_t$$

Test de stat sur résidus : $\hat{e}_t = \log(\text{Or})_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} log(Argent)_t$

t_{stat}	Critique 5%	Conclusion
-3.22	-3.33	Borderline

Résidus stationnaires I(0) : **L'Or et l'Argent sont donc cointégrés**

MCE : Équation pour l'Or

Equation de l'Or en fonction de l'Argent

$$\Delta(\text{Or})_t = \alpha_0 + \alpha_c \cdot ECT_{t-1} + \gamma_1 \cdot \Delta(\text{Or})_{t-1} + \gamma_2 \cdot \Delta(\text{Argent})_{t-1} + \varepsilon_t$$

Tableau 4 – Coefficients MCE, Or comme dépendante

Variable	Coef.	Écart-type	t-stat	*p*-value
Intercept	0.007546	0.003074	2.455	0.0149
ECT_{t-1}	**0.002625**	**0.022954**	**0.114**	**0.9091**
ΔOr_{t-1}	-0.171521	0.094925	-1.807	0.0721
$\Delta Argent_{t-1}$	0.015487	0.051327	0.302	0.7631
$R^2 = 0.0231$	F-stat = 1.775 (p = 0.1528)			

Conclusion : Coefficient ECT **non significatif** (p = 0.9091)
Or est exogène, ne s'ajuste pas

MCE :Équation pour l'Argent

Equation de l'Argent en fonction de l'Or

$$\Delta(\text{Argent})_t = \alpha_0 + \alpha_c \cdot ECT_{t-1} + \gamma_1 \cdot \Delta(\text{Or})_{t-1} + \gamma_2 \cdot \Delta(\text{Argent})_{t-1} + \varepsilon_t$$

Tableau 5 – Coefficients MCE, Argent comme dépendante

Variable	Coef.	Écart-type	t-stat	*p*-value
Intercept	0.009796	0.005681	1.724	0.0860
$\mathbf{ECT_{t-1}}$	**-0.078192**	**0.042421**	-1.843	**0.0666**
$\Delta\mathbf{Or_{t-1}}$	-0.282162	0.175430	-1.608	0.1091
$\Delta\mathbf{Argent_{t-1}}$	0.017715	0.094856	0.187	0.8520
$R^2 = 0.03614$	F-stat = 2.812 (p = 0.04019)			

Conclusion : Coefficient ECT **significatif** (p = 0.0666)
l'Argent s'ajuste vers l'équilibre de long terme, avec une vitesse d'ajustement d'environ 7.82% par période

Modèle final

L'équation finale du modèle retenu est :

$$\Delta \text{silver}_t = \underbrace{0.00980}_{\text{drift}} + \underbrace{(-0.0782)}_{\alpha_c} \cdot \text{ECT}_{t-1} + \underbrace{(-0.2822)}_{\gamma_1} \Delta \text{gold}_{t-1} + \underbrace{(0.0177)}_{\gamma_2} \Delta \text{silver}_{t-1} + \hat{\varepsilon}_t$$

Avec le terme ECT développé :

$$\text{ECT}_{t-1} = \text{silver}_{t-1} - 4.410 - 0.859 \cdot \text{gold}_{t-1}$$

Vitesse d'ajustement :

$$\text{Horizon} = \frac{1}{|\alpha_c|} = \frac{1}{0.0782} \approx \boxed{13 \text{ mois}}$$

L'argent s'ajuste à l'or via un horizon 13 mois

Tests de validation du MCE

Tableau 6 – Tests de validation

Test	p-val	Conclusion
Breusch-Godfrey	0.537	Pas d'autocorrélation
Breusch-Pagan	0.068	Homoscédasticité
Jarque-Bera	0.0003	Non-normalité

Interprétation :

- Pas d'autocorrélation : Spécification correcte (1 retard suffisant pour capturer la dynamique temporelle)
- Homoscédasticité : variance des erreurs constante, estimateurs MCO efficaces
- Non-normalité probable due à crise 2008, mais **non-grave** (N=227 $>$ 100, TCL)

Prévision

Pourquoi pas de prévision classique ?

Le MCE mesure la **structure d'équilibre long terme**, pas les niveaux futurs. $R^2 = 3.6\%$ sur les rendements est **normal** .

Pourquoi R^2 est-il si bas ?

- Cela revient au caractère fondamental des marchés financiers : **efficience des marchés**.
- Les prix incorporent toute information. Les mouvements futurs proviennent d'innovations (news) imprévisibles par définition.

Discussion : Comparaison avec la littérature

- **Wahab, Cohn & Lashgari (1994) :** Premiers à confirmer la cointégration or-argent via ECM sur données spot et futures (1982-1992)
- **Escribano & Granger (1998) :** Cointégration or-argent confirmée avec $\beta \approx 0.8$–0.9 - cohérent avec notre $\hat{\beta} = 0.859$
- **Baur & Tran (2014) :** Cointégration or-argent confirmée sur 1970-2011, or comme variable exogène pilotant la relation - identique à nos résultats
- **Shaikh et al. (2021) :** Vitesse d'ajustement $\alpha_c \approx -0.16$ (≈ 6 mois) sur données récentes ; notre : -0.078 (≈ 13 mois) plus lent, cohérent avec une période antérieure à 2013

Limites et perspectives

Limites de l'étude :

- Seulement 2 variables (or, argent) ; pas d'autres métaux précieux
- Période 1993-2013 ; inclut 1 crise majeure seulement
- Données mensuelles ; dynamiques haute fréquence non capturées

Perspectives :

- **VECM multivarié :** Inclure platine, palladium (test de plusieurs cointégrations)
- **Variables macroéconomiques :** Taux USD, VIX, inflation pour améliorer R^2 short terme
- **Modèles non-linéaires :** THRESHOLD ECM (régimes crise/normal)

Merci de votre attention !